

ANHANGUERA-LONDRINA/PR

ENGENHARIA DE SOFTWARE

PORTFÓLIO - RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA:

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS

Londrina/PR
2025

PORTFÓLIO – RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de pontos para a média semestral.

Orientador: Tutor

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 4
2. DESENVOLVIMENTO..... 4
3. CONCLUSÃO..... 7

1. Introdução

Este relatório documenta uma atividade prática de Programação e Desenvolvimento de Banco de Dados focada na aplicação de SQL. O objetivo foi criar, manipular e consultar um banco de dados relacional "Loja" no MySQL, o que envolveu a implementação de sua estrutura conforme um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), a inserção de dados (DML) e a criação de uma visão (VIEW) para consulta (DQL)

2. Métodos

Para a realização da atividade, foi utilizado o software MySQL Workbench [8], que é uma ferramenta visual para design e administração de bancos de dados MySQL. O processo foi dividido em três etapas principais, conforme solicitado pelo roteiro:

1. **Etapa 1 (DDL):** Criação da estrutura do banco de dados "Loja 10" e suas tabelas (Estado, Município, Cliente, ContaReceber). Foram respeitados os tipos de dados, chaves primárias (com autoincremento), chaves estrangeiras e restrições NOT NULL e ENUM, conforme definido no DER.
2. **Etapa 2 (DML):** Elaboração de um script SQL (inserir.sql) para popular todas as tabelas criadas, inserindo um mínimo de três registros por tabela.
3. **Etapa 3 (DQL):** Criação de um script SQL (consulta.sql) contendo uma VIEW para exibir informações específicas sobre as contas a receber que ainda não foram pagas (Situação = '1').

3. Resultados (Scripts SQL)

A seguir, são apresentados os scripts SQL desenvolvidos para cada etapa da atividade prática.

Script 1: DDL (Criação da Estrutura do Banco de Dados)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Loja;

USE Loja;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS Estado (
   ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
   UF CHAR(2) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Municipio (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Estado_ID INT NOT NULL,
    Nome VARCHAR(80) NOT NULL,
    CodIBGE INT,
    FOREIGN KEY (Estado_ID) REFERENCES Estado(ID)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cliente (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(80) NOT NULL,
    CPF CHAR(11),
    Celular CHAR(11),
    EndLogradouro VARCHAR(100),
    EndNumero VARCHAR(10),
    EndCEP CHAR(8),
    Municipio_ID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Municipio_ID) REFERENCES Municipio(ID)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ContaReceber (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Cliente_ID INT NOT NULL,
    FaturaVendaID INT,
    DataConta DATE NOT NULL,
    DataVencimento DATE NOT NULL,
```

```
    Valor DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    Situação ENUM('1', '2', '3') NOT NULL
);
```

Script 2: inserir.sql (DML - Inserção de Dados)

```
USE Loja;

-- Inserindo dados na tabela Estado
INSERT INTO Estado (Nome, UF) VALUES
('Paraná', 'PR'),
('São Paulo', 'SP'),
('Rio de Janeiro', 'RJ');

-- Inserindo dados na tabela Municipio
INSERT INTO Municipio (Estado_ID, Nome, CodIBGE) VALUES
(1, 'Londrina', 4113700),
(1, 'Curitiba', 4106902),
(2, 'São Paulo', 3550308);

-- Inserindo dados na tabela Cliente
INSERT INTO Cliente (Nome, CPF, Celular, EndLogradouro, EndNumero, EndCEP,
Municipio_ID) VALUES
('João da Silva', '11122233344', '43999998888', 'Rua das Flores', '123', '86000111', 1),
('Maria Oliveira', '22233344455', '11988887777', 'Avenida Paulista', '1000', '01310000', 3),
('Pedro Santos', '33344455566', '41977776666', 'Rua XV de Novembro', '500', '80000222', 2);

-- Inserindo dados na tabela ContaReceber
```

```
INSERT INTO ContaReceber (Cliente_ID, FaturaVendaID, DataConta, DataVencimento, Valor, Situação) VALUES

(1, 1001, '2025-10-01', '2025-10-31', 150.00, '1'), -- Situação 1: Registrada (Não paga)

(2, 1002, '2025-09-15', '2025-10-15', 500.50, '3'), -- Situação 3: Paga

(3, 1003, '2025-10-05', '2025-11-05', 75.80, '1'),  -- Situação 1: Registrada (Não paga)

(1, 1004, '2025-09-20', '2025-10-20', 200.00, '2'); -- Situação 2: Cancelada
```

Script 3: consulta.sql (DQL - Criação e Consulta da VIEW) [22]

```
USE Loja;

CREATE VIEW vw_ContasNaoPagas AS

SELECT
    cr.ID AS ID_Conta_Receber,
    c.Nome AS Nome_Cliente,
    c.CPF AS CPF_Cliente,
    cr.DataVencimento,
    cr.Valor
FROM
    ContaReceber AS cr
JOIN
    Cliente AS c ON cr.Cliente_ID = c.ID
WHERE
    cr.Situação = '1';

SELECT * FROM vw_ContasNaoPagas;
```

4. Conclusão

Os códigos do documento foram formatados conforme solicitado.A atividade prática foi concluída com sucesso, alcançando todos os objetivos propostos. Foi possível aplicar o fluxo completo de gerenciamento de um banco de dados: desde a concepção estrutural com DDL, baseada em um DER, passando pela alimentação dos dados com DML, até a recuperação inteligente da informação com DQL, através da criação de uma VIEW. A utilização do MySQL Workbench facilitou o desenvolvimento e a verificação dos scripts, consolidando o aprendizado sobre a sintaxe SQL e a importância do modelo relacional. Os códigos do documento foram formatados conforme solicitado.